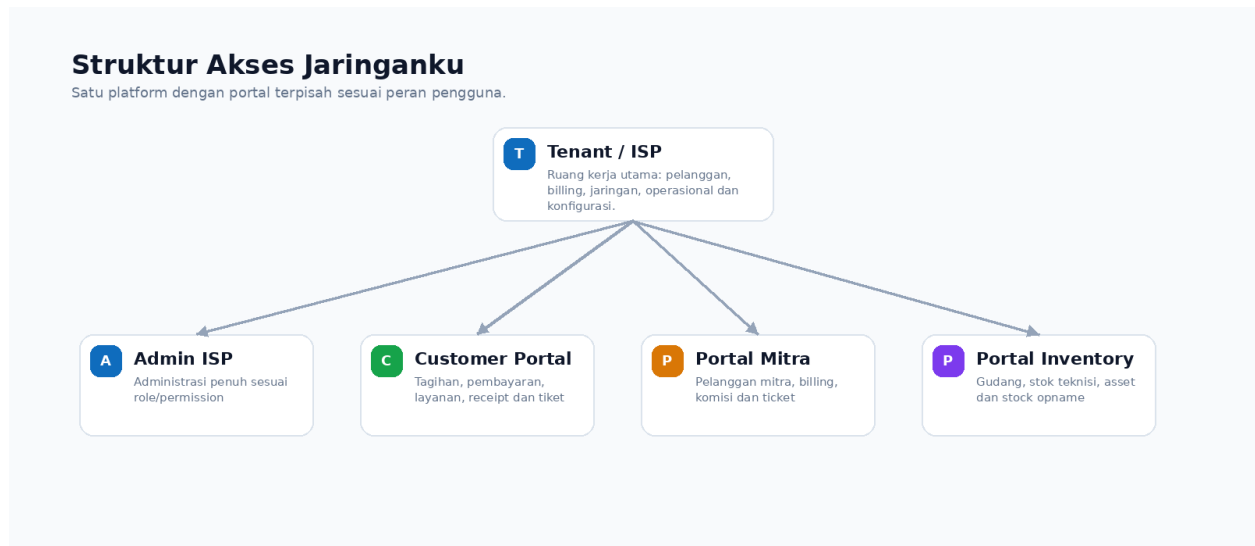


JARINGANKU

ISP Billing & Network Management System

MANUAL BOOK PENGGUNA

Phase 16 FULL V3 - v1.2.0 Development



Struktur akses utama Jaringanku: Admin ISP, Customer, Mitra, dan Inventory.

Edisi: 9 Agustus 2026

Dokumen operasional dan pelatihan pengguna

Tentang Manual Ini

Manual ini dibuat untuk Jaringanku Phase 16 FULL V3. Versi aplikasi pada fase ini adalah v1.2.0-dev dengan channel development. Isi manual mengikuti fungsi yang tersedia pada source Phase 16 V3, termasuk Access Center, Customer Portal, Portal Mitra, Portal Inventory, custom branding, custom payment/QRIS, dan user-role-permission management.

STATUS VERSI Phase 16 sudah layak untuk pelatihan, staging, dan pilot production. Untuk go-live massal, tetap lakukan production acceptance, pengujian MikroTik/RADIUS nyata, backup-restore, dan security hardening.

Item	Keterangan
Nama aplikasi	Jaringanku - ISP Billing & Network Management System
Versi manual	Phase 16 FULL V3
Versi aplikasi	v1.2.0-dev / development
Target pengguna	Owner/Admin ISP, Finance, CS, NOC, Mitra, Warehouse, Teknisi, Customer
Lingkungan contoh	Local Docker: http://localhost:8080
Database	PostgreSQL
Network AAA	FreeRADIUS + MikroTik

Konvensi pada gambar

Gambar antarmuka di manual ini adalah ilustrasi visual yang dibuat berdasarkan label, modul, warna, route, dan struktur UI Phase 16 V3. Data pada gambar adalah data contoh agar alur lebih mudah dipahami; jumlah pelanggan, nominal, nama, dan status akan berbeda di aplikasi Anda.

Daftar Isi

- 1. Mengenal Jaringanku**
 - 2. Akses, Login, dan Keamanan Dasar**
 - 3. Dashboard Admin ISP**
 - 4. Manajemen Pelanggan**
 - 5. Layanan Internet, PPPoE, dan Aktivasi**
 - 6. Jaringan, MikroTik, NAS, dan FreeRADIUS**
 - 7. Billing, Invoice, dan Pembayaran**
 - 8. Custom Payment, QRIS, dan Bukti Transfer**
 - 9. Automation: Overdue, Isolir, dan Reaktivasi**
 - 10. Laporan dan Analytics**
 - 11. ISP Operations: Ticket, Teknisi, Work Order, dan Topologi**
 - 12. Customer Portal**
 - 13. Portal Mitra / Reseller**
 - 14. Portal Inventory / Warehouse**
 - 15. Branding Aplikasi**
 - 16. User Management, Role, dan Permission**
 - 17. System, Health, Notification, dan Webhook**
 - 18. Rutinitas Operasional Harian dan Bulanan**
 - 19. Troubleshooting Pengguna**
 - 20. Production Readiness dan Checklist Go-Live**
- Lampiran A. URL Penting
- Lampiran B. Status dan Istilah
- Lampiran C. Fitur yang Belum Masuk Phase 16

1. Mengenal Jaringanku

Konsep platform, portal, dan pembagian peran.

Jaringanku adalah sistem billing dan network management untuk ISP. Arsitektur Phase 16 menggabungkan pelanggan, layanan internet, billing, pembayaran, FreeRADIUS, MikroTik, ticketing, mitra, inventory, reporting, serta portal self-service dalam satu aplikasi.

Konsep multi-tenant

Satu instalasi Jaringanku dapat melayani lebih dari satu ISP/tenant. Data tenant dipisahkan menggunakan tenant_id. Portal Mitra menambahkan batas partner_id, sedangkan Customer Portal menambahkan batas customer_id. Pengguna tidak seharusnya dapat melihat data tenant, mitra, atau customer lain hanya dengan mengganti ID pada URL.



Gambar 1. Struktur akses Jaringanku dan empat portal operasional utama.

Modul utama

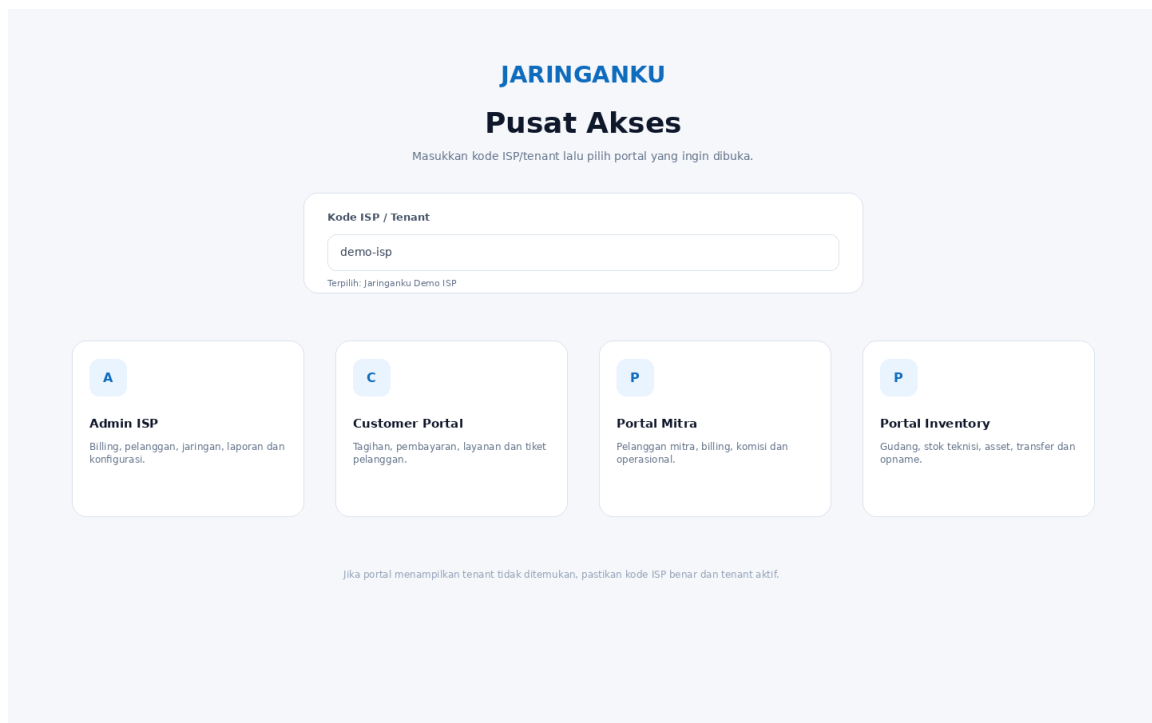
- **Admin ISP:** Dashboard, pelanggan, billing, jaringan, automation, reports, mitra, inventory, settings, system.
- **Customer Portal:** Layanan, invoice, pembayaran, invoice/receipt PDF, profil, dan tiket.
- **Portal Mitra:** Customer mitra, billing, komisi, withdrawal, dan tiket.
- **Portal Inventory:** Multi lokasi, SKU, supplier, PO, receive, transfer, asset SN/MAC, install/retrieve, dan stock opname.
- **Platform SaaS:** Kontrol plan/subscription tenant dan release audit untuk platform admin.

Batasan Phase 16

PENTING Phase 16 belum mengklaim feature parity penuh dengan RLRADIUS. Hotspot/voucher, outlet voucher, saldo reseller untuk voucher, dan beberapa fungsi network topology/monitoring lanjutan masih berada pada roadmap berikutnya.

2. Akses, Login, dan Keamanan Dasar

Gunakan Access Center agar pengguna tidak perlu menghafal URL portal.



Gambar 2. Pusat Akses Jaringanku Phase 16.

URL local yang penting

Fungsi	URL Local
Admin ISP	http://localhost:8080/login
Pusat Akses	http://localhost:8080/access
Pengaturan	http://localhost:8080/settings
Customer Portal	http://localhost:8080/portal/{tenant-slug}/login
Portal Mitra	http://localhost:8080/mitra/{tenant-slug}/login
Portal Inventory	http://localhost:8080/inventory/{tenant-slug}/login
Review Bukti Pembayaran	http://localhost:8080/billing/manual-payments

Cara menggunakan Pusat Akses

1. Buka /access.
2. Pilih atau masukkan Kode ISP / Tenant, misalnya demo-isp.
3. Pilih Admin ISP, Customer Portal, Portal Mitra, atau Portal Inventory.
4. Jika muncul tenant tidak ditemukan, periksa slug tenant dan status tenant.

Akun demo local

Portal	Email	Password Demo
Admin	admin@jaringanku.local	Jaringanku123!

Customer	demo@jaringanku.local	PortalDemo123!
Mitra	mitra@jaringanku.local	MitraDemo123!
Inventory	inventory@jaringanku.local	InventoryDemo123!

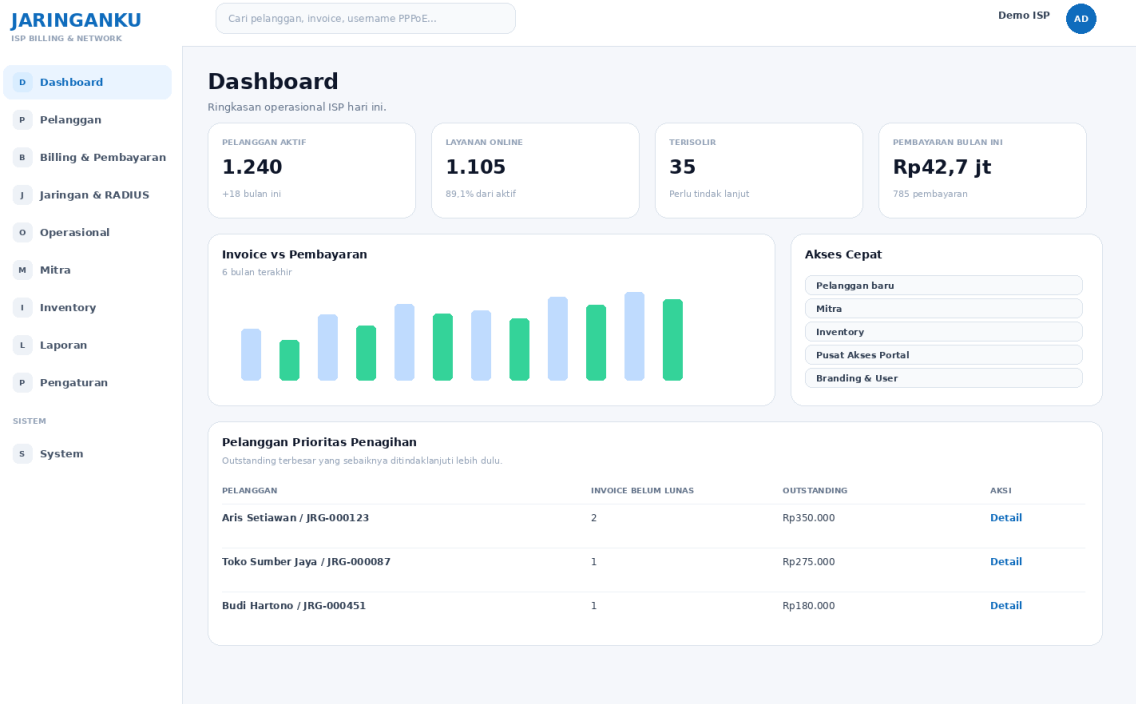
HANYA DEMO LOCAL Akun di atas hanya tersedia bila SEED_DEMO_DATA=true. Jangan gunakan password demo untuk production. Nonaktifkan seed demo dan gunakan password unik/kuat saat go-live.

Prinsip keamanan login

- Login portal dibatasi rate limit.
- Session diregenerasi setelah login berhasil.
- Temporary password pada Customer/Inventory sebaiknya segera diganti.
- User admin harus diberi role minimum sesuai pekerjaan.
- Jangan berbagi screenshot yang menampilkan password PPPoE, RADIUS secret, API token, atau bukti pembayaran pelanggan.

3. Dashboard Admin ISP

Membaca kondisi bisnis dan jaringan dari satu layar.



Gambar 3. Ilustrasi Dashboard Admin ISP.

Dashboard dirancang sebagai ringkasan operasional. KPI utama membantu owner, supervisor, finance, dan NOC melihat kondisi pelanggan, status layanan, pembayaran, outstanding, dan tren billing tanpa membuka banyak menu.

Informasi yang perlu diperhatikan

- **Pelanggan Aktif:** jumlah customer berstatus aktif.
- **Layanan Online:** jumlah sesi/layanan yang terdeteksi online dari accounting.
- **Terisolir:** layanan yang sedang suspended/blocked.
- **Pembayaran Bulan Ini:** total payment posted pada periode berjalan.
- **Pelanggan Prioritas Penagihan:** customer dengan outstanding terbesar.
- **Traffic Pelanggan:** penggunaan berdasarkan RADIUS accounting.
- **Umur Piutang:** aging current, 1-30, 31-60, 61-90, >90 hari.

Praktik harian

1. Cek Terisolir dan outstanding setiap pagi.
2. Buka customer prioritas sebelum melakukan penagihan.
3. Jika angka online turun drastis, cek Jaringan & RADIUS dan Session.
4. Bandingkan invoice vs pembayaran untuk melihat collection rate.

4. Manajemen Pelanggan

Tambah customer, alamat, kontak, layanan, dan Customer Portal.

JARINGANKU
ISP BILLING & NETWORK

Cari pelanggan, invoice, username PPPoE...

Demo ISP AD

Data Pelanggan
Subscriber Management - kelola customer dan layanan internet.

+ Tambah Pelanggan Export

TOTAL PELANGGAN: 1.274
AKTIF: 1.240
LAYANAN: 1.311
NONAKTIF: 34

Cari nama / nomor / WhatsApp... Semua status Semua paket Semua area **Filter**

Daftar Pelanggan
Klik Buka Detail untuk profil, alamat, kontak, layanan, dan portal customer.

PELANGGAN	KONTAK	JENIS	LAYANAN	STATUS	AKSI
Aris Setiawan JRG-000123	0812 1234 5678	Residential	Home 20 Mbps	Aktif	Buka Detail
Toko Sumber Jaya JRG-000087	0813 8888 1020	Business	Business 50 Mbps	Aktif	Buka Detail
Budi Hartono JRG-000451	0856 7000 2211	Residential	Home 10 Mbps	Pending	Buka Detail

Gambar 4. Ilustrasi daftar pelanggan dengan filter dan quick action.

Menambah pelanggan baru

1. Buka menu Pelanggan.
2. Klik Tambah Pelanggan.
3. Isi nama customer, tipe Residential/Business, nomor WhatsApp, email (opsional), dan nomor identitas bila diperlukan.
4. Isi alamat: kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, serta koordinat bila tersedia.
5. Simpan customer. Sistem akan membuat nomor pelanggan sesuai aturan aplikasi.

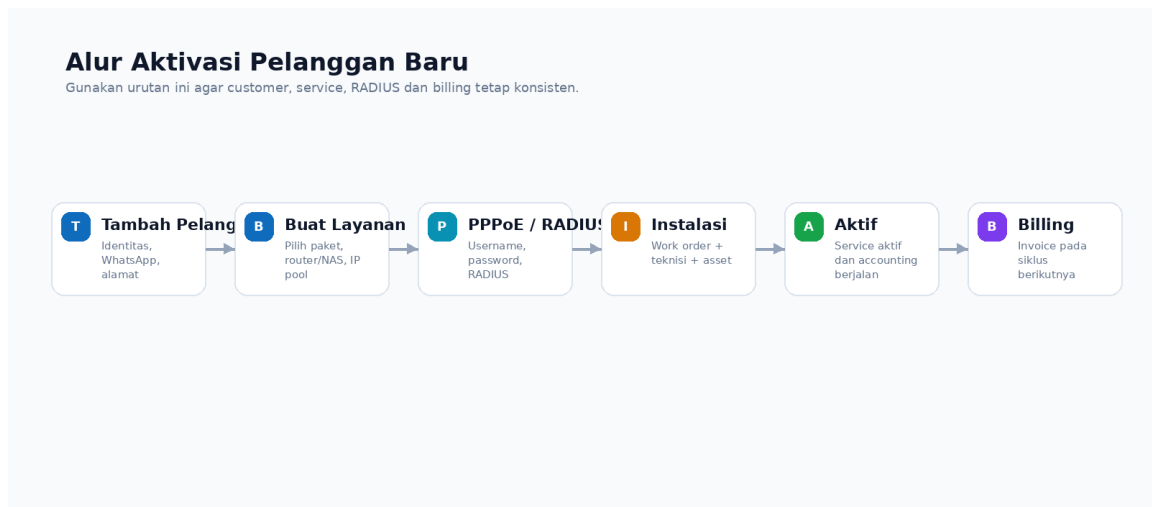
DATA WAJIB MINIMAL Untuk operasional ISP, minimal simpan nama, nomor WhatsApp aktif, alamat, paket/service, dan username PPPoE. Data yang lengkap mempermudah billing, ticketing, instalasi, dan penagihan.

Detail pelanggan

- Edit nama, tipe, email, nomor HP, dan status.
- Kelola beberapa alamat dan tandai alamat utama.
- Kelola kontak WhatsApp/phone/email/other.
- Lihat seluruh layanan customer.
- Aktifkan atau reset akun Customer Portal.
- Lihat invoice, payment, ticket, work order, dan asset terkait melalui modul yang sesuai.

5. Layanan Internet, PPPoE, dan Aktivasi

Alur yang dianjurkan dari customer baru sampai layanan aktif.



Gambar 5. Alur aktivasi pelanggan baru yang disarankan.

Data layanan yang biasanya dibutuhkan

- Customer pemilik layanan.
- Internet Plan/paket.
- Router dan NAS.
- IP Pool bila menggunakan assignment dari pool.
- PPPoE username dan password.
- Tanggal/siklus billing sesuai kebijakan ISP.
- Status awal: pending_installation, active, suspended, atau terminated sesuai workflow.

Aktivasi melalui instalasi

Jika ISP menggunakan Field Operations, customer baru sebaiknya dibuat dengan status pending installation, lalu diproses melalui ticket/work order/installation. Ketika instalasi selesai, service diaktifkan dan projection RADIUS disinkronkan.

Aturan penting PPPoE

- Username PPPoE harus unik dalam domain operasional tenant.
- Password PPPoE adalah data sensitif; batasi permission untuk melihat atau mengubahnya.
- Uji Access-Accept dari FreeRADIUS sebelum menyatakan aktivasi selesai.
- Pastikan accounting Start/Interim/Stop berjalan agar status online dan traffic akurat.

6. Jaringan, MikroTik, NAS, dan FreeRADIUS

Mengelola komponen AAA dan network core.

JARINGANKU
ISP BILLING & NETWORK

Cart pelanggan, invoice, username PPPoE...

Demo ISP

Jaringan & RADIUS
Router MikroTik, NAS, FreeRADIUS, paket internet dan IP Pool.

ROUTER: 4, NAS: 4, PAKET: 8, RADIUS SQL: OK

Routers / MikroTik REST
Nama Router: PDP Kalsung, Host/IP: 10.10.10.1, REST port: 443, Verify TLS: Aktif. Gunakan kredensial RouterOS dengan hak minimum dan TLS valid untuk production.

FreeRADIUS Test
Username PPPoE: jrg00123, Password: [REDACTED]. Test Access-Request: Access-Accept.

Paket Internet

NAMA PAKET	DOWNLOAD	UPLOAD	HARGA	STATUS
Home 10 Mbps	10 Mbps	5 Mbps	Rp180.000	Aktif
Home 20 Mbps	20 Mbps	10 Mbps	Rp250.000	Aktif
Business 50 Mbps	50 Mbps	25 Mbps	Rp550.000	Aktif

Gambar 6. Ilustrasi halaman Jaringan & RADIUS.

Router MikroTik

1. Buka Jaringan & RADIUS.
2. Tambah Nama Router, host/IP, REST port, username/password API yang disiapkan khusus, dan aktifkan Verify TLS untuk production.
3. Gunakan tombol Test untuk memastikan koneksi REST/API berhasil.
4. Jangan gunakan kredensial administrator penuh jika tidak diperlukan.

NAS dan RADIUS shared secret

NAS merepresentasikan perangkat yang mengirim Access-Request dan Accounting ke FreeRADIUS. Shared secret harus sama antara MikroTik/NAS dan Jaringanku/FreeRADIUS. Setelah menambah atau mengubah NAS, lakukan sync/restart RADIUS sesuai petunjuk sistem bila diperlukan.

FreeRADIUS Test

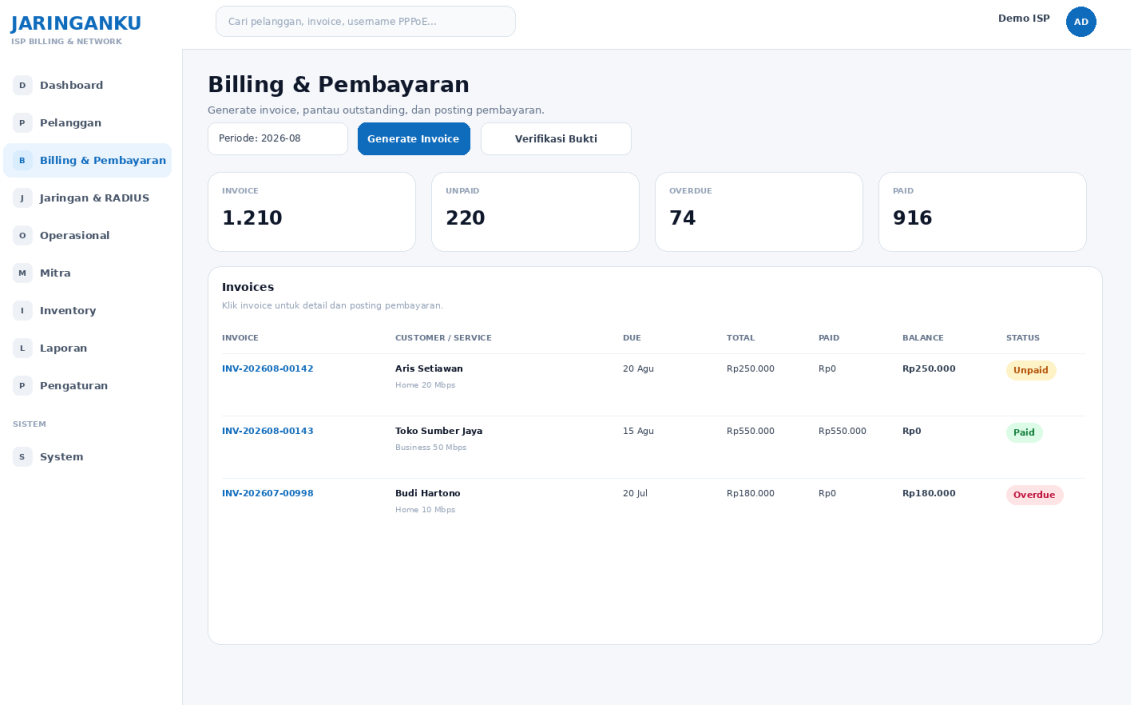
1. Masukkan username dan password PPPoE yang akan diuji.
2. Klik Test Access-Request.
3. Access-Accept berarti kredensial dan projection RADIUS valid.
4. Access-Reject dapat berarti password salah, service suspended, projection belum sinkron, atau konfigurasi NAS/secret tidak sesuai.

CoA / Disconnect

Jaringanku menggunakan port 3799 untuk CoA/Disconnect. Jika MikroTik berada di balik NAT/CGNAT, pastikan VPS dapat menjangkau router untuk disconnect. VPN/private network sangat dianjurkan ketika RADIUS dan CoA melewati Internet publik.

7. Billing, Invoice, dan Pembayaran

Generate invoice recurring, payment posting, partial payment, dan outstanding.



Gambar 7. Ilustrasi Billing & Payments.

Generate invoice

1. Pilih periode billing, misalnya 2026-08.
2. Klik Generate Invoice.
3. Billing Engine membaca service aktif dan harga Internet Plan.
4. Sistem menggunakan billing_key per service/periode sehingga proses berulang tidak seharusnya membuat invoice ganda.

Status invoice

Status	Arti
Unpaid	Belum ada pembayaran yang teralokasi.
Partial	Sebagian invoice sudah dibayar.
Overdue	Masih memiliki balance dan melewati due date.
Paid	Balance invoice sudah nol.

Payment posting

Payment yang diposting akan membuat payment allocation ke invoice dan menghitung ulang paid_amount serta balance_due. Money field ini menggunakan Rupiah integer untuk menghindari masalah pembulatan floating point. Jangan mengubah paid_amount atau balance_due langsung di database; gunakan workflow pembayaran agar allocation, audit trail, komisi mitra, dan automation tetap konsisten.

8. Custom Payment, QRIS, dan Bukti Transfer

Menambahkan metode pembayaran tanpa mengubah source code.

JARINGANKU
ISP BILLING & NETWORK

Cari pelanggan, invoice, username PPPoE...

Demo ISP

Pengaturan ISP
Identitas aplikasi, QRIS/payment, user, role dan hak akses.

Branding & Identitas **Metode Pembayaran** User Management Role & Permission

Tambah Metode Pembayaran
QRIS manual, rekening bank, e-wallet, cash atau metode custom.

Nama metode	Jenis	Bank / Provider	Nama penerima
QRIS Manual	QRIS	QRIS	PT Demo ISP

Nomor rekening / akun	Minimum pembayaran	Biaya admin	Foto QRIS
-	10000	Tanpa biaya	Upload PNG/JPG

Instruksi pembayaran
Scan QRIS lalu upload bukti pembayaran. Pastikan nominal sesuai tagihan.

Tampil di Customer Portal
Aktif

Tampil di Portal Mitra
Aktif

Simpan Metode

Gambar 8. Pengaturan custom payment dan upload QRIS.

Membuat metode pembayaran

1. Buka Pengaturan > Metode Pembayaran.
2. Isi Nama metode, misalnya QRIS Manual atau Transfer BCA.
3. Pilih jenis: QRIS, Transfer Bank, E-Wallet, Cash/Loket, atau Custom.
4. Isi provider/bank, nama penerima, nomor rekening/akun, minimum pembayaran, dan biaya admin.
5. Untuk QRIS, upload gambar QRIS PNG/JPG.
6. Isi instruksi pembayaran.
7. Tentukan apakah metode terlihat di Customer Portal dan/atau Portal Mitra.
8. Aktifkan metode lalu simpan.

Alur pembayaran manual customer

DEMO ISP Aris Setiawan | Keluar

Customer Portal
Kelola layanan, tagihan, pembayaran, receipt, dan tiket.

LAYANAN AKTIF
1

TAGIHAN BELUM LUNAS
1

OUTSTANDING
Rp250.000

STATUS
Aktif

Rincian Tagihan

Invoice: INV-202608-00142

Periode: Agustus 2026

Total: Rp250.000

Sudah dibayar: Rp0

Status: Unpaid

[Download Invoice](#)

Pembayaran Manual / Custom
Scan QRIS lalu upload bukti pembayaran.

QRIS Manual

Nominal yang dibayar: 250000

Upload bukti pembayaran

[Pilih foto bukti](#)

[Kirim Bukti Pembayaran](#)

Gambar 9. Customer Portal menampilkan QRIS/custom payment pada invoice.

1. Customer membuka invoice.
2. Pilih metode manual/QRIS.
3. Transfer sesuai nominal dan biaya admin jika ada.
4. Isi nama pengirim/referensi bila tersedia.
5. Upload foto bukti pembayaran.
6. Status bukti menjadi menunggu review sampai admin memprosesnya.

Verifikasi bukti pembayaran

JARINGANKU Demo ISP

Cari pelanggan, invoice, username PPPRE...

Verifikasi Bukti Pembayaran
Review pembayaran manual dan Customer Portal.

[Menunggu Review](#) [Disetujui](#) [Ditolak](#) [Semua Status](#)

PELANGGAN	INVOICE	METODE	NOMINAL	BUKTI	STATUS	Aksi
Aris Setiawan JRS-000123	INV-202608-00142	QRIS Manual	Rp250.000	Lihat Bukti	Pending	Setujui Tolak
Nina Wulandari JRS-000332	INV-202608-00197	BCA Transfer	Rp180.000	Lihat Bukti	Approved	

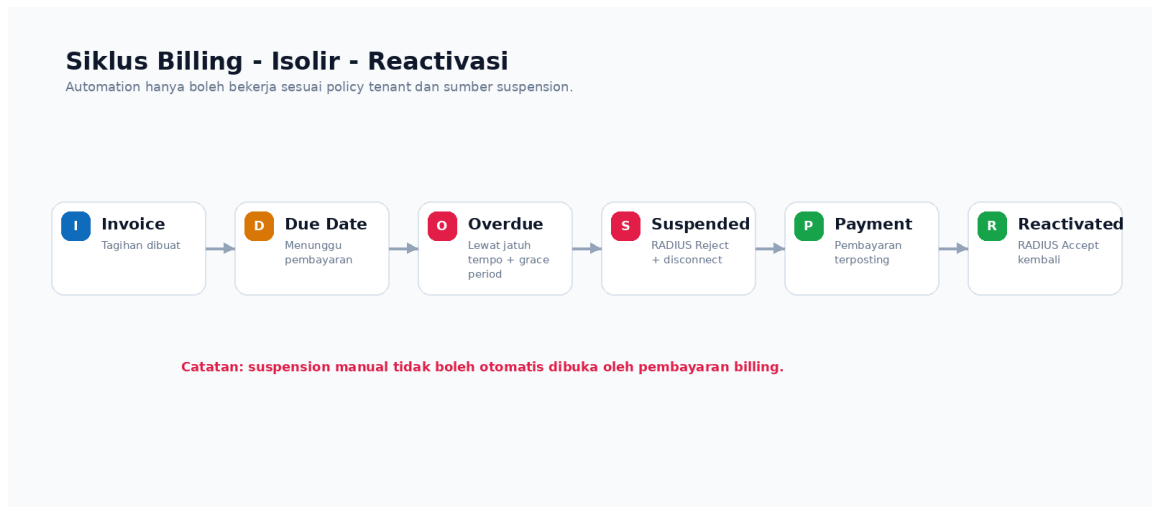
Catatan: pastikan nominal, invoice, nama pengirim dan bukti transfer sesuai sebelum menekan Setujui.

Gambar 10. Admin memeriksa dan menyetujui/menolak bukti pembayaran manual.

1. Buka Billing > Verifikasi Bukti Pembayaran lalu gunakan filter Menunggu Review.
2. Klik Lihat Bukti.
3. Cocokkan customer, invoice, nominal, pengirim, tanggal, bukti transfer, dan riwayat payment untuk mencegah duplikasi.
4. Klik Setujui bila valid agar payment diposting sesuai workflow; jika tidak valid, klik Tolak dan isi alasan/catatan.

9. Automation: Overdue, Isolir, dan Reactivasi

Hubungan billing dengan lifecycle RADIUS.



Gambar 11. Siklus invoice sampai isolir dan reaktivasi.

Grace period

Service menjadi eligible untuk automatic suspension ketika invoice masih memiliki balance dan due date telah lewat melebihi grace period. Contoh: due tanggal 10, grace 3 hari, maka customer tetap diberi waktu sampai tanggal 13 dan dapat disuspend mulai tanggal 14.

Suspend otomatis

- Status service menjadi suspended.
- Service suspension aktif dicatat dengan source billing_automation.
- RADIUS projection diblok/Reject sehingga PPPoE tidak dapat autentikasi kembali.
- Session online dapat diputus dengan CoA/Disconnect bila jaringan mendukung.
- Run/event automation tersimpan untuk audit.

Reaktivasi setelah pembayaran

Jika tidak ada invoice blocking tersisa dan suspension aktif berasal dari billing automation, payment dapat memicu service kembali active dan RADIUS projection dipulihkan. Suspension manual/operasional sengaja tidak otomatis direaktivasi.

JANGAN CAMPUR SUMBER SUSPEND Jika staff menonaktifkan pelanggan karena alasan teknis, fraud, atau keputusan manajemen, gunakan sumber suspension manual/operasional. Jangan memakai billing automation jika Anda tidak ingin payment membuka layanan otomatis.

10. Laporan dan Analytics

Membaca revenue, outstanding, aging, customer growth, dan accounting.

Filter periode

Menu Laporan menerima rentang tanggal Dari - Sampai. Terapkan periode yang sama saat membandingkan revenue, invoice, pembayaran, atau customer growth.

KPI dan analytics utama

- Invoiced: total invoice berdasarkan issued_at.
- Payments: total payment posted berdasarkan paid_at.
- Outstanding: total balance invoice yang masih terbuka.
- Collection Rate: pembayaran periode / invoice periode. Nilainya dapat >100% jika pelanggan membayar tunggakan periode sebelumnya.
- Aging: current, 1-30, 31-60, 61-90, >90 hari.
- Top Data Usage: traffic dari radacct yang dikaitkan ke customer service tenant.

Export CSV

- Customers
- Services
- Invoices
- Outstanding
- Payments
- Online Sessions

CSV menggunakan UTF-8 BOM. Nilai berawalan =, +, -, atau @ diproteksi untuk mengurangi risiko spreadsheet formula injection.

11. ISP Operations: Ticket, Teknisi, Work Order, dan Topologi

Menghubungkan customer support dengan pekerjaan lapangan.

Teknisi

Simpan nama, telepon, email, dan skill teknisi. Technician dapat dikaitkan dengan work order dan inventory location khusus stok teknisi.

Ticket

- Kategori: technical, billing, installation, complaint, other.
- Priority: low, normal, high, urgent.
- Ticket dapat dibuat admin atau Customer Portal.
- Assign teknisi bila ticket memerlukan kunjungan lapangan.
- Gunakan status dan komentar untuk menjaga riwayat pekerjaan.

Work Order dan Installation

Work order digunakan untuk instalasi atau repair. Installation workflow dapat mengaktifkan service setelah pekerjaan selesai dan menjadi titik yang tepat untuk mengikat asset ONT/router dari Inventory Portal ke customer service.

Network node / GIS-lite

Phase 16 tetap membawa model POP, OLT, ODC, ODP, Splitter, capacity port, dan koordinat. Gunakan koordinat pelanggan dan node untuk pemetaan dasar. Advanced topology/monitoring masih dapat dikembangkan pada fase berikutnya.

12. Customer Portal

Self-service customer untuk layanan, tagihan, pembayaran, receipt, profil, dan tiket.

The screenshot displays the 'Customer Portal' interface for a 'DEMO ISP'. At the top, there's a blue header with 'DEMO ISP' on the left and 'Aris Setiawan | Keluar' on the right. Below the header, the main content area is titled 'Customer Portal' with a subtitle 'Kelola layanan, tagihan, pembayaran, receipt, dan tiket.'.

The interface is divided into several sections:

- Account Summary:** Four white boxes showing 'LAYANAN AKTIF' (1), 'TAGIHAN BELUM LUNAS' (1), 'OUTSTANDING' (Rp250.000), and 'STATUS' (Aktif).
- Rincian Tagihan (Invoice Details):** A table showing invoice details for 'INV-202608-00142' for 'Agustus 2026'. The total is 'Rp250.000', and the status is 'Unpaid'. A 'Download Invoice' button is at the bottom.
- Pembayaran Manual / Custom:** A section for manual payments. It includes a QR code, a 'QRIS Manual' section with a 'Nominal yang dibayar' input field (showing 250000), and an 'Upload bukti pembayaran' section with a 'Pilih foto bukti' button. A green 'Kirim Bukti Pembayaran' button is at the bottom.

Gambar 12. Ilustrasi Customer Portal pada halaman invoice/payment.

Cara admin mengaktifkan portal customer

1. Buka detail customer.
2. Cari bagian Customer Portal.
3. Isi email portal atau gunakan identitas yang disyaratkan.
4. Generate/set password sementara.
5. Sampaikan URL portal tenant dan kredensial secara aman.
6. Minta customer mengganti password setelah login.

Fitur customer

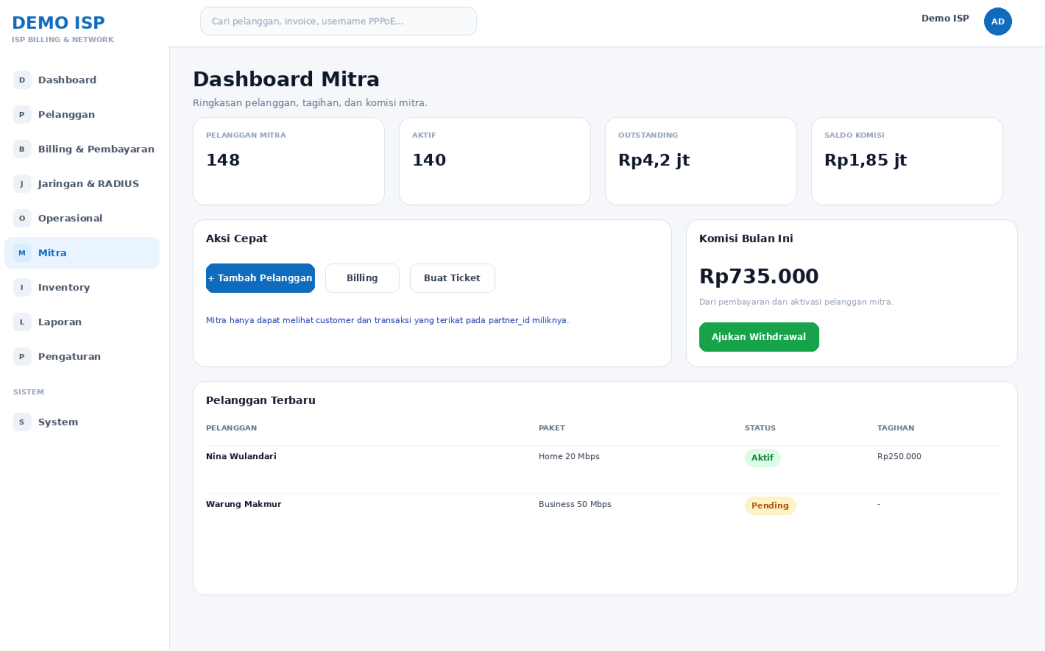
- Melihat service dan paket.
- Melihat invoice/outstanding.
- Membuka detail invoice dan download PDF.
- Melihat riwayat pembayaran.
- Download receipt PDF.
- Membuat payment link bila gateway aktif.
- Menggunakan custom payment/QRIS manual.
- Upload bukti pembayaran.
- Membuat dan memantau tiket.
- Mengganti password.

Keamanan

- Portal di-scope tenant_id dan customer_id.
- Akun disabled kehilangan akses.
- Private portal page tidak boleh dicache untuk offline.
- Gunakan HTTPS dan secure/encrypted sessions saat production.

13. Portal Mitra / Reseller

Customer mitra, billing, komisi, withdrawal, dan ticket.



Gambar 13. Ilustrasi Dashboard Portal Mitra.

Mitra bukan tenant baru. Semua data tetap berada di tenant ISP, kemudian customer mitra diberi partner_id. Ini membuat isolasi dua lapis: tenant_id untuk ISP dan partner_id untuk mitra.

Fitur Portal Mitra

- Dashboard jumlah customer, status, outstanding, dan komisi.
- Tambah customer mitra sesuai permission.
- Melihat billing customer miliknya.
- Menerima/post pembayaran sesuai role.
- Melihat commission ledger.
- Mengajukan withdrawal.
- Membuat ticket instalasi, technical, billing, atau operasional.

Komisi

Commission dapat berasal dari payment_percent, payment_fixed, activation_fixed, atau active_customer_fixed. Untuk persentase, nilai menggunakan basis points; contoh 1000 = 10%. Commission entry memakai idempotency_key untuk menghindari komisi ganda ketika payment diproses ulang.

Keamanan mitra

BOUNDARY PARTNER Mitra A tidak boleh melihat customer, invoice, payment, komisi, atau ticket milik Mitra B. Pengujian ownership harus menjadi bagian dari acceptance sebelum go-live.

14. Portal Inventory / Warehouse

Stok, asset SN/MAC, supplier, purchase, teknisi, install/retrieve, dan stock opname.

DEMO ISP
ISP BILLING & NETWORK

Cari pelanggan, invoice, username PPPoE...

Demo ISP **AD**

Inventory & Warehouse
Lokasi akun: Gudang Utama

SKU 126	ASSET 812	ON HAND 1.930	STOK TEKNIKI 73	INSTALLED 645	LOW STOCK 8
-------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------

Barang Masuk / Receive

Lokasi:

SKU / Barang:

Jumlah:

Harga/unit:

Simpan Barang Masuk

Transfer / Issue Teknisi

Dari lokasi:

Ke lokasi:

SKU:

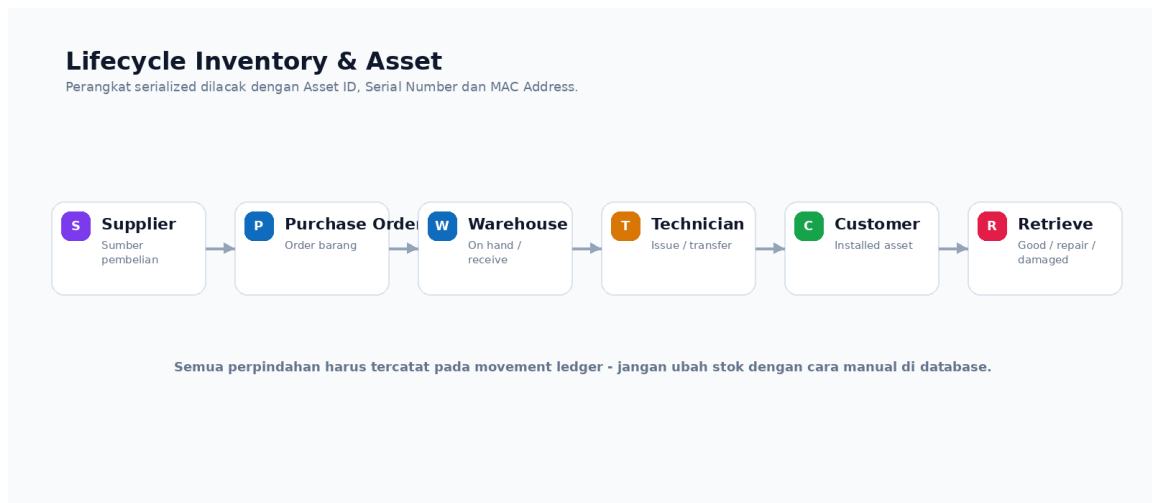
Jumlah:

Transfer Barang

Asset Registry - Serial Number / MAC

ASSET	SKU	SERIAL / MAC	LOKASI	STATUS
AST-000123	ONT-HW-01	HWTC001234 / AA-BB-CC-DD-EE-01	Customer	Assigned
AST-000124	ONT-HW-01	HWTC001235 / AA-BB-CC-DD-EE-02	Gudang Utama	Available

Gambar 14. Ilustrasi Portal Inventory & Warehouse.



Gambar 15. Lifecycle asset dari supplier sampai customer dan retrieve.

Role Inventory

Role	Kewenangan Utama
Warehouse Manager	Master SKU/supplier, PO, receive, transfer, stock opname, install/retrieve.
Warehouse Staff	Receive, transfer, stock opname, install/retrieve.
Technician	Hanya stok lokasi teknisinya; install customer, retrieve, return/transfer dari lokasi sendiri.
Auditor	Read-only.

Lokasi inventory

Inventory location mendukung warehouse, technician, transit, dan repair. Stok teknisi diperlakukan sebagai lokasi sehingga transfer gudang ke teknisi tetap tercatat dalam movement ledger.

SKU dan serialized asset

- SKU non-serialized menggunakan quantity balance.
- SKU serialized membuat inventory item individual.
- Asset dapat memiliki Asset Code, Serial Number, MAC Address, barcode, condition, acquisition cost, dan lifecycle lokasi/customer.
- Serial/MAC harus unik sesuai aturan sistem.

Barang masuk / receive

1. Pilih lokasi tujuan.
2. Pilih SKU.
3. Masukkan jumlah dan harga/unit bila digunakan.
4. Pilih supplier bila tersedia.
5. Untuk serialized item, masukkan/pilih serial number sesuai form.
6. Simpan receive. Saldo lokasi dan ledger akan diperbarui.

Transfer / issue teknisi

1. Pilih lokasi asal.
2. Pilih lokasi tujuan, misalnya Stok Teknisi - Andi.
3. Pilih SKU dan quantity atau asset serial yang akan dipindahkan.
4. Simpan transfer. Sistem menolak saldo negatif.

Install dan retrieve

Asset serialized dapat di-install ke customer service. Saat customer berhenti atau perangkat ditarik, lakukan Retrieve dan tentukan kondisi Good, Repair, atau Damaged serta lokasi pengembalian.

Stock opname

Stock opname membandingkan jumlah fisik dengan saldo sistem. Selisih diposting sebagai variance/adjustment pada ledger sehingga perubahan dapat diaudit.

JANGAN LEWATI LEDGER Asset yang sudah dikelola Inventory Portal tidak boleh dipindah dengan cara legacy/assignment manual yang melewati InventoryLedgerService. Semua perubahan stok utama harus melalui receive, transfer, install, retrieve, atau stock opname.

15. Branding Aplikasi

Mengganti nama aplikasi, identitas ISP, warna, logo, dan kontak dukungan.

Gambar 16. Pengaturan Branding & Identitas.

Pengaturan yang tersedia

- Nama aplikasi.
- Nama perusahaan / ISP.
- Judul portal.
- Warna utama dan warna aksen.
- Nomor WhatsApp dan email dukungan.
- Alamat ISP dan footer.
- Upload logo aplikasi.
- Upload logo halaman login.
- Upload favicon.
- Upload asset logo invoice.
- Opsi Powered by Jaringanku.

Cara mengganti branding

1. Buka Pengaturan > Branding & Identitas.
2. Isi identitas ISP.
3. Pilih warna utama dan aksen.
4. Upload logo dengan file yang jelas dan proporsional.
5. Periksa preview.
6. Klik Simpan Branding.
7. Refresh halaman login/portal untuk memastikan branding tampil.

16. User Management, Role, dan Permission

Memberi hak akses sesuai pekerjaan, bukan berdasarkan kebiasaan berbagi akun.

JARINGANKU
ISP BILLING & NETWORK

Cari pelanggan, invoice, username PPPoE...

Demo ISP

User Management & RBAC
Buat user, role, dan permission sesuai tugas operasional.

Branding & Identitas Metode Pembayaran **User Management** Role & Permission

Tambah User

Nama: Sili Finance Email: finance@demoisp.id

Role: Finance / Billing Password sementara:

Buat User

Contoh Role

Role	Count
Administrator	2
Finance / Billing	3
NOC / Network	4
Warehouse	2

Permission Role: Collector

Modul	Lihat	Tambah	Edit	Bayar	Hapus
Pelanggan	☒	☐	☐	☐	☐
Billing	☒	☐	☐	☒	☐
Network	☐	☐	☐	☐	☐
Inventory	☐	☐	☐	☐	☐

Gambar 17. User Management dan permission matrix.

Role yang umum digunakan

Role	Contoh Hak Akses
Administrator	Semua modul tenant.
Finance / Billing	Billing, payment, invoice, report keuangan.
Customer Service	Customer, ticket, basic billing visibility.
NOC / Network	Router, NAS, RADIUS, session, network ops.
Collector	Customer + billing/payment sesuai kebutuhan.
Warehouse	Inventory management.
Read Only / Auditor	Lihat data tanpa aksi mutasi.

Membuat user

1. Buka Pengaturan > User Management.
2. Isi nama dan email.
3. Pilih role.
4. Set password sementara.
5. Aktifkan user sesuai kebutuhan.
6. Sampaikan kredensial secara aman dan minta user mengganti password.

Membuat role custom

Role custom memungkinkan ISP menyesuaikan permission menu/aksi. Beri hak minimum yang diperlukan. Contoh Collector dapat melihat customer, melihat billing, dan memproses pembayaran, tetapi tidak boleh mengubah router, system, atau inventory.

Uji RBAC

1. Login sebagai user role yang diuji.
2. Pastikan menu yang tidak diizinkan tidak terlihat.
3. Coba akses URL langsung ke modul yang dilarang.
4. Pastikan server menolak akses, bukan hanya menyembunyikan tombol.
5. Uji tindakan sensitif seperti delete, payment, isolir, settings, dan inventory movement.

17. System, Health, Notification, dan Webhook

Monitoring service internal dan integrasi event.

Health checks

- /health/live untuk liveness aplikasi.
- /health/ready untuk readiness yang dapat dilindungi token.
- System page menampilkan detail health dan heartbeat operasional.

Notification Outbox

Outbox digunakan sebagai fondasi pengiriman notification melalui log/email/WhatsApp. Gunakan queue worker yang sehat agar job tidak menumpuk.

Webhook

1. Buka System.
2. Buat endpoint dengan Name, HTTPS URL, events, timeout, dan max attempts.
3. Gunakan secret yang kuat atau biarkan sistem generate.
4. Simpan secret pada password manager karena secret dapat hanya ditampilkan sekali.
5. Gunakan tombol Test.
6. Periksa delivery log bila integrasi gagal.

SECURITY WEBHOOK Untuk production gunakan HTTPS, signature/HMAC, batasi private-network access, dan jangan arahkan webhook ke alamat internal sensitif.

18. Rutinitas Operasional Harian dan Bulanan

Checklist praktis untuk staf ISP.

Rutinitas harian - Admin/Owner

- Buka Dashboard: cek online, terisolir, outstanding, payment.
- Cek System/health bila ada anomali.
- Review ticket urgent/high.
- Review bukti pembayaran manual pending.
- Cek automation run dan event jika banyak customer terisolir.

Rutinitas harian - Finance/Collector

- Review invoice overdue dan prioritas penagihan.
- Posting/approve pembayaran.
- Cocokkan payment dengan rekening/gateway.
- Kirim pengingat WhatsApp sesuai kebijakan.
- Pastikan tidak ada duplicate payment.

Rutinitas harian - NOC

- Cek status router/NAS/RADIUS.
- Cek online sessions dan accounting.
- Investigasi lonjakan Access-Reject.
- Validasi CoA/Disconnect jika automation isolir gagal.

Rutinitas harian - Warehouse

- Receive barang masuk.
- Issue stok teknisi berdasarkan work order.
- Retrieve asset yang ditarik.
- Pantau low stock dan asset damaged/repair.
- Jangan menunda movement karena akan membuat stock fisik berbeda dari sistem.

Rutinitas bulanan

1. Generate invoice periode berjalan.
2. Cek jumlah invoice terhadap service aktif.
3. Review collection rate dan aging.
4. Jalankan/cek recurring commission mitra bila digunakan.
5. Rekonsiliasi stok dan lakukan stock opname periodik.
6. Export laporan keuangan/operasional bila diperlukan.
7. Pastikan backup harian berhasil dan lakukan restore drill secara berkala.

19. Troubleshooting Pengguna

Masalah umum pada akses, billing, RADIUS, payment, dan inventory.

Masalah	Pemeriksaan / Tindakan
Portal 404 / tenant not found	Buka /access, pilih slug tenant yang benar, pastikan tenant aktif.
Tidak bisa login	Periksa email/customer number, status akun, password, temporary password, dan rate limit.
Service app not running	docker compose ps -a; cek log app. Jangan hapus volume database.
RADIUS Access-Reject	Periksa service suspended, username/password, radcheck/radreply, NAS shared secret, dan radius log.
Customer tetap online setelah isolir	Periksa CoA/Disconnect path, MikroTik incoming port 3799, NAT/VPN, dan session.
Invoice ganda	Jangan membuat invoice manual di DB; cek billing_key dan jalankan engine resmi.
Bukti pembayaran tidak muncul	Periksa upload storage, permission file, limit upload, dan status method.
Stok minus ditolak	Periksa lokasi asal, on-hand, asset serial, dan transaksi sebelumnya.
Asset SN/MAC duplicate	Cari asset yang sudah terdaftar sebelum receive/transfer.
Menu hilang untuk user	Periksa role dan permission; login ulang setelah perubahan bila perlu.

Aturan troubleshooting aman

- Jangan menjalankan docker compose down -v pada server yang menyimpan data.
- Jangan menghapus PostgreSQL volume saat hanya ingin restart aplikasi.
- Ambil backup sebelum migrasi besar atau perubahan production.
- Simpan screenshot error tanpa menampilkan password, API key, RADIUS secret, atau data pribadi berlebihan.

20. Production Readiness dan Checklist Go-Live

Phase 16 sebaiknya masuk VPS sebagai staging/pilot sebelum mass production.

Acceptance minimum

- ☐ Semua portal login/logout berfungsi.
- ☐ Admin, Customer, Mitra, Inventory tidak 404.
- ☐ Tenant isolation dan partner isolation diuji.
- ☐ Tambah customer -> service -> RADIUS Access-Accept berhasil.
- ☐ Accounting Start/Interim/Stop masuk.
- ☐ Invoice -> payment -> paid/receipt berhasil.
- ☐ Overdue -> suspension -> Access-Reject -> payment -> reactivation berhasil.
- ☐ Custom QRIS tampil dan bukti manual approve/reject berjalan.
- ☐ RBAC diuji dengan user nyata Finance/CS/NOC/Warehouse.
- ☐ Inventory receive -> technician -> install -> retrieve -> opname berjalan.
- ☐ HTTPS aktif, APP_DEBUG=false, secure cookies/session.
- ☐ PostgreSQL dan Redis tidak diekspos publik.
- ☐ RADIUS dibatasi source IP/VPN.
- ☐ Backup otomatis berhasil dan restore sudah diuji.
- ☐ Queue dan scheduler healthy.

REKOMENDASI GO-LIVE Mulai dengan 1 router dan 3-10 customer pilot. Jalankan satu siklus billing, payment, isolir/reactivasi, portal, mitra, inventory, serta backup/restore sebelum onboarding massal.

Status setelah Phase 16

Jaringanku Phase 16 FULL V3 berhasil menjadi basis commercial-readiness, tetapi versi masih development. Setelah production acceptance di VPS lulus, release dapat difinalkan menjadi stable sesuai proses release yang Anda tetapkan.

A. URL Penting

Referensi cepat route operasional.

Menu/Portal	URL
Login Admin	/login
Dashboard	/dashboard
Pelanggan	/customers
Billing	/billing
Review Bukti Manual	/billing/manual-payments
Jaringan & RADIUS	/network
Sessions	/network/sessions
Operations / Automation	/operations
Reports	/reports
Field Operations	/field-operations
Mitra Management	/partners
Inventory Management	/inventory-management
Settings	/settings
System	/system
Access Center	/access
Customer Portal	/portal/{tenant-slug}/login
Portal Mitra	/mitra/{tenant-slug}/login
Portal Inventory	/inventory/{tenant-slug}/login
Platform SaaS	/platform
Release Audit	/platform/release
Version	/version
Health Live	/health/live
Health Ready	/health/ready

B. Status dan Istilah

Glossary singkat untuk staf operasional.

Istilah	Arti
Tenant	ISP/organisasi utama pada sistem multi-tenant.
Partner/Mitra	Reseller/agen di bawah tenant ISP, bukan tenant baru.
Customer Service	Layanan internet yang dimiliki customer. Satu customer dapat memiliki lebih dari satu service.
NAS	Network Access Server yang menjadi client FreeRADIUS.
PPPoE	Metode autentikasi koneksi pelanggan menggunakan username/password.
RADIUS	AAA untuk Authentication, Authorization, Accounting.
Accounting	Data Start/Interim/Stop dan traffic sesi pelanggan.
CoA	Change of Authorization / Disconnect untuk memutus atau mengubah session.
Outstanding	Sisa tagihan yang belum dibayar.
Overdue	Invoice melewati jatuh tempo dan masih memiliki balance.
Suspended/Terisolir	Service diblokir dari autentikasi/akses sesuai policy.
Reactivated	Service aktif kembali setelah syarat reaktivasi terpenuhi.
Serialized Asset	Perangkat individual yang dilacak SN/MAC/Asset ID.
Stock Opname	Perbandingan stok fisik terhadap saldo sistem.
RBAC	Role Based Access Control - hak akses berdasarkan role/permission.

C. Fitur yang Belum Masuk Phase 16

Agar ekspektasi pengguna sesuai dengan kondisi aplikasi saat ini.

- Hotspot/Voucher stock management seperti sistem voucher khusus.
- Voucher sold/online/offline dan generator voucher massal.
- Outlet voucher dan reseller balance/top-up/mutasi khusus ekosistem voucher.
- Advanced network topology map lengkap hingga visual link/fiber path.
- Network monitoring/alerting yang setara NMS penuh.
- Template invoice visual lanjutan dengan embedding logo gambar yang lebih kaya.
- Commercial parity penuh dengan semua workflow RLRADIUS.

Fitur di atas tidak menghalangi penggunaan Jaringanku untuk core PPPoE recurring billing, customer management, RADIUS, payment, automation, customer portal, portal mitra, dan inventory. Namun, kebutuhan ISP yang sangat bergantung pada voucher/hotspot sebaiknya menunggu modul khusus tersebut.

AKHIR DOKUMEN Gunakan manual ini sebagai baseline SOP. Setelah UI atau fitur berubah pada Phase berikutnya, revisi manual agar label menu, screenshot, dan workflow tetap konsisten dengan versi production.